Instituto de Pesquisas em Transportes

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Sinalização Viária

Conteudista:

Ítalo Marques Filizola

Brasília, agosto de 2022.

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Módulo 4

Projetos de Sinalização

IPR Instituto de Pesquisas em Transportes

Conforme estabelece O Art. 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/DNIT SEDE, DE 1º DE ABRIL DE 2022, o servidor que optar por receber a GECC relativa à elaboração de material didático cede, tacitamente e em caráter irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos materiais produzidos em decorrência dessa percepção. Desta forma, tendo em vista o contido no Processo nº50600.007882/2022-67. Desta forma, o DNIT poderá revisar o material cedido, adaptá-lo e utilizá-lo livremente em outros eventos que venha a promover, bem como o ceder a outros órgãos e entidades federais.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 PROGRAMA BR-LEGAL 5

3 PROJETOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 7

3.1 PROJETO BÁSICO 7
3.1.1 Apresentação 7
3.1.2 Mapa de situação do lote 7
3.1.3 Diagrama unifilar 7
3.1.4 Índice de acidentes 8
3.1.5 Polos geradores de tráfego 8
3.1.6 Condições meteorológicas 8
3.1.7 Deficiências gerais 8
3.1.8 Projetos pré-existentes 8
3.1.9 Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 8
3.1.10 Atas de reunião 9
3.1.11 Características físicas e operacionais 9
3.1.12 Dados de contagem de tráfego 9
3.1.13 Cadastro de elementos de projeto 10
3.1.14 Planilhas de Necessidades 11
3.1.15 Pranchas de Projeto 12

3.2 PROJETO EXECUTIVO 14

3.3 DIMENSIONAMENTOS 15

4 PROJETOS-TIPO PARA SITUAÇÕES COMUNS EM RODOVIAS 17

4.1 INTERSEÇÃO TIPO GOTA 19

4.2 INTERSEÇÃO TIPO GOTA (SEM FAIXAS DE MUDANÇA DE VELOCIDADE) 20

4.3 INTERSEÇÃO COM GIRO À ESQUERDA 21

4.4 TRAVESSIA SINALIZADA DE PEDESTRES 22

4.5 CURVA ACENTUADA 23

4.6 PONTE ESTREITA 24

4.7 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL 25

4.8 APROXIMAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS 26

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 27

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, este módulo apresenta brevemente, o Programa Nacional de Sinalização e Segurança Viária BR-LEGAL e BR-LEGAL 2, contextualizando a importância dos mesmos.

Em seguida, serão apresentados resumidamente as diretrizes para elaboração de Projetos de Sinalização Viária, conforme escopo do Programa BR-LEGAL.

Por fim, serão apresentados alguns projetos-tipo para situações comuns em rodovia, como referência na elaboração de soluções padronizadas na malha rodoviária federal. Caso seja necessário, os mesmos podem ser revistos e adaptados seguindo os critérios técnicos estabelecidos nos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, conforme a melhor técnica de engenharia para a situação em campo.

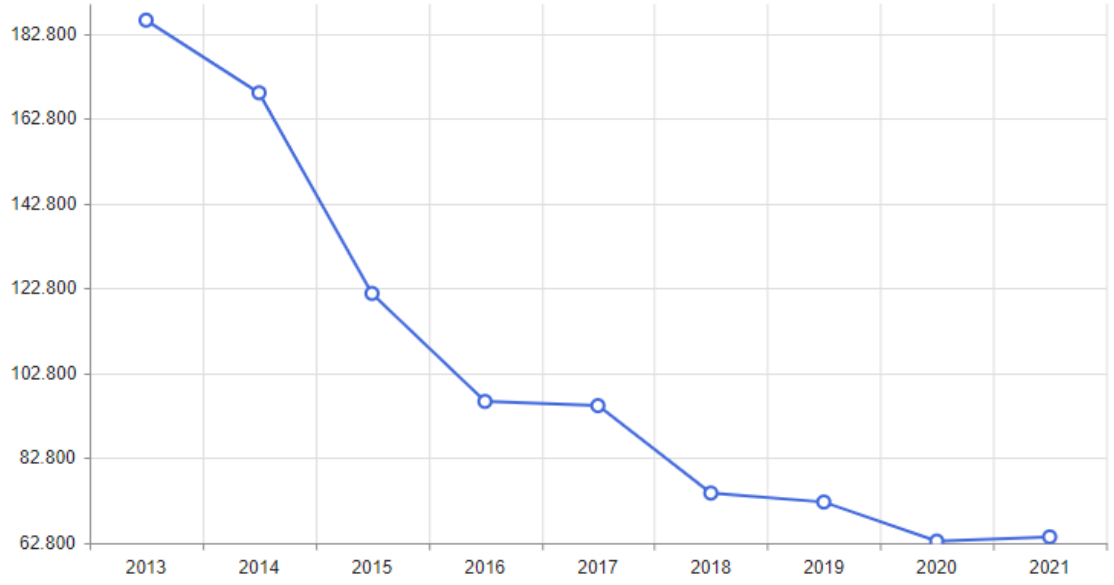
2 PROGRAMA BR-LEGAL

O BR-Legal é um programa concebido pelo DNIT, iniciado em 2013, com o objetivo de proporcionar o aumento da segurança em toda a malha rodoviária federal, através da implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança, promovendo uma maior fluidez do tráfego e desempenhando um papel fundamental em relação à prevenção de acidentes de trânsito.

As soluções, materiais, a execução de projetos básico e executivo de engenharia, elevaram os padrões das soluções de sinalização e segurança viária das rodovias federais administradas pelo DNIT.

De acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Operações Rodoviárias – SIOR, o número de acidentes nas rodovias federais reduziu de 186.000 para pouco mais de 64.000 acidentes em 2021 (Figura 1). Embora não se possa relacionar essa redução no número de acidentes em 1/3 exclusivamente ao BR-LEGAL, não se pode ignorar a contribuição do Programa à melhoria das condições operacionais e de segurança das rodovias federais.

Figura 1 – Acidentes nas rodovias federais de 2013 a 2021



Mesmo o tribunal de Contas da União – TCU reconheceu a importância do programa conforme pode ser visto no link do vídeo a seguir.

Reportagem do Tribunal de Contas da União sobre o Programa BR-LEGAL: TCU - Segurança Viária e BR-LEGAL

Ainda assim, todos os elementos que compõem a sinalização viária e os dispositivos de segurança possuem uma vida útil e um limite de garantia quanto à sua efetiva funcionalidade, necessitando de manutenção continuada, bem como adequação às características operacionais da via. Nesse sentido, surge o Programa BR-LEGAL 2 como uma continuação dos aspectos positivos do programa anterior e seu aperfeiçoamento.

Fique atento

Para consultar ao histórico e as especificações dos programas do BR-LEGAL, pode-se acessar os endereços a seguir:



PROGRAMA BR-LEGAL

PROGRAMA BR-LEGAL 2

O BR-LEGAL, onde ainda estiver em execução, é normatizado pela Instrução Normativa nº 64/DNIT SEDE, 23 de setembro de 2021, ou norma que vier a lhe substituir.

O BR-LEGAL 2 é normatizado pela Instrução Normativa n° 17/DNIT, de 15 de agosto de 2022, ou norma que vier a lhe substituir.

3 PROJETOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Considerando o andamento do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2 e a necessidade da elaboração de projetos atendendo à Instrução Normativa n° 17/DNIT, de 15 de agosto de 2022, este capítulo discorre acerca das diretrizes gerais para elaboração de projetos de Sinalização viária.

A elaboração dos projetos compreende duas etapas distintas, sucessivas e complementares: Projeto Básico e Projeto Executivo. Compreendem uma série de atividades explicitadas sucintamente nos próximos itens.

3.1 PROJETO BÁSICO

O Projeto Básico é composto pelo Memorial de Estudos Preliminares (Volumes i e II) e Pranchas de Projeto (Volume III), os quais serão explicados sucintamente nos itens a seguir:

3.1.1 Apresentação

Apresentação sucinta do lote e do conteúdo a ser apresentado nos volumes, bem como a relação dos segmentos contemplados pelo contrato.

3.1.2 Mapa de situação do lote

O mapa de situação do lote deve conter a identificação de todas as rodovias integrantes do contrato.

3.1.3 Diagrama unifilar

Deve ser elaborado esquema geral unifilar da malha rodoviária a ser sinalizada, configurada em nós e links, sendo “nó” a interseção de duas ou mais vias e o ponto de referência para a distribuição de viagens e “link” o trecho da rodovia compreendido entre dois nós.

3.1.4 Índice de acidentes

Devem ser extraídos no período mínimo de 05 (cinco) anos, de modo a permitir uma análise dos fatores causadores dos mesmos, e seu possível relacionamento com fatores alusivos à sinalização e segurança da via.

Os dados podem ser oriundos do Sistema Integrado de Operações Rodoviárias (SIOR), Polícia Rodoviária Federal, ou Polícia Militar Rodoviária.

3.1.5 Polos geradores de tráfego

Devem ser identificados e localizados todos os Polos Geradores de Tráfego, tais como: hospitais, escolas, comércios, fazendas, usinas, indústrias, mineradoras, dentre outros.

3.1.6 Condições meteorológicas

As situações climáticas recorrentes que podem impactar a operação e segurança da via, tais como chuva, neblina e vento.

A frequência e recorrência dessas condições climáticas devem ser identificadas e apontadas em projeto.

3.1.7 Deficiências gerais

Devem ser consideradas possíveis deficiências do trecho em estudo que não foram contempladas nos itens anteriores.

3.1.8 Projetos pré-existentes

Identificar existência prévia de projetos de sinalização, dispositivos de segurança, projeto geométrico, dentre outros, para o trecho em estudo, visando seu uso como elemento básico, ou para atualização de projeto;

3.1.9 Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica

Deve ser apresentado o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

3.1.10 Atas de reunião

As atas de todas as reuniões entre empresa projetista, supervisora e técnicos do DNIT devem fazer parte do Projeto Básico.

3.1.11 Características físicas e operacionais

Deverão ser caracterizados todos os segmentos homogêneos, devendo subdividi-los em características da pista, uso do solo lindeiro e perfil da rodovia, utilizando os intervalos entre 0,2 km e 3 km, de acordo com a Tabela 23 da IN 17/21, reproduzida na Tabela 2.

Tabela 1 –Segmentos homogêneos

Código	Característica da pista	Uso do solo lindeiro	Perfil da rodovia
SUP	Simples	Urbano	Plano
SUO	Simples	Urbano	Ondulado
SUM	Simples	Urbano	Montanhoso
SRP	Simples	Rural	Plano
SRO	Simples	Rural	Ondulado
SRM	Simples	Rural	Montanhoso
DUP	Dupla	Urbano	Plano
DUO	Dupla	Urbano	Ondulado
DUM	Dupla	Urbano	Montanhoso
DRP	Dupla	Rural	Plano
DRO	Dupla	Rural	Ondulado
DRM	Dupla	Rural	Montanhoso

3.1.12 Dados de contagem de tráfego

Os dados de contagem de tráfego fornecidos serão oriundos da Pesquisa Nacional de Tráfego (PNT) e do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT), e referem-se ao Volume Médio Diário Anual (VMDa) de veículos.

Caso não existam contagens de tráfego para o segmento SNV, devem ser realizadas contagens de tráfego volumétricas e classificatórias, com duração mínima de 24 (vinte e quatro) horas, durante um período de 7 (sete) dias corridos, onde a classificação dos veículos deve seguir o Manual de Estudos de Tráfego – IPR 723.

3.1.13 Cadastro de elementos de projeto

Deve ser realizado cadastro georreferenciado com precisão de 5 m para diversos elementos existentes em campo, visando a definição das soluções e sua inclusão em projeto, tais como:

I - sinalização horizontal – contendo informações quanto à funcionalidade, tipo, material, localização, retrorrefletância residual, dentre outros;

II – sinalização vertical - contendo informações quanto à manutenção ou necessidade de substituição, tipo, película, substrato, suportes, lado de instalação, retrorrefletância residual, dentre outros;

III - dispositivos de segurança – cadastro das defensas, terminais e transições, contendo informações quanto à necessidade de manter, remover ou substituir, localização, quantidade de lâminas, função, dentre outros;

IV - elementos presentes na faixa de domínio – devem ser relacionados elementos como postos de serviço, acessos, obstáculo fixos, outdoor, placas irregulares, corpos hídricos, taludes, ponto de parada de ônibus, etc.;

V - obras de artes especiais e obras de artes correntes – compreendendo pontes, viadutos, passarelas, túneis e elementos de drenagem existentes na rodovia, contendo informações como extensão, largura, vão livre, guarda-corpo;

VI – curvas horizontais – devem ser caracterizadas conforme a Tabela 2;

Tabela 2 - Característica por tipo de curva horizontal

Tipo	Raio da curva (R)	Ângulo central (α)
Curva	60 m ≤ R < 120 m	30° ≤ α < 45°
	120 m ≤ R < 450 m	α ≥ 45°
Curva acentuada	R ≤ 60 m	α > 30°
	60 m < R ≤ 120 m	α ≥ 45°

VII – interseções – devem ser classificadas conforme critérios e terminologias do Manual de Projeto de Interseções – Publicação IPR 718;

VIII - levantamento dos trechos com incidência de neblina – deve ser analisada a ocorrência de neblina, para que os projetos de sinalização possam se adequar às condições meteorológicas características de cada trecho;

IX - levantamento das intervenções programadas – informações sobre intervenções programadas pelo DNIT e que podem afetar os serviços de sinalização nos segmentos constantes do contrato, identificando os momentos em que estas ocorrerão, tais como: duplicações, restaurações, reabilitações, CREMA, adequação de capacidade, dentre outros;

X - levantamento das retrorrefletâncias – medição do desempenho da sinalização horizontal se dará por meio da avaliação da retrorrefletância, conforme procedimentos das normas ABNT NBR 16.410:2015, ABNT NBR 16.307:2020, ABNT NBR 14.723:2020, DNIT 409/2017 - PRO ou as que vierem a substituí-las.

3.1.14 Planilhas de Necessidades

As Planilhas de Necessidades consistem na compilação que quantifica as necessidades de cada segmento, constando as soluções adequadas para o projeto de sinalização e dispositivos de segurança, diante dos estudos realizados no Memorial de Estudos Preliminares. Estas informações devem seguir os padrões estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGMRR, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

As planilhas de necessidades são:

I - planilhas de necessidades da sinalização horizontal;

II - planilhas de necessidades da sinalização vertical;

III- planilhas de necessidades dos dispositivos de segurança.

3.1.15 Pranchas de Projeto

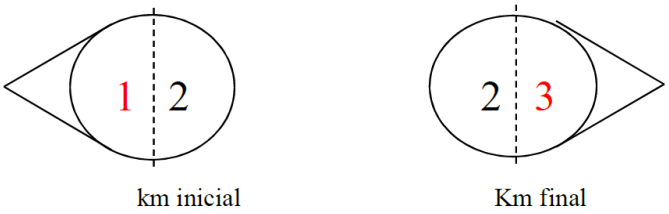
As Pranchas de Projeto fazem parte do Volume III. Devem ser apresentadas em arquivo editável compatível com o programa AutoCad versão 2018 ou inferior, bem como em formato PDF, com camadas diferenciadas para cada forma de sinalização, modelo de prancha e arquivo para plotagem, em consonância com o disponibilizado na Biblioteca DNIT, além da indicação georreferenciada de todos os elementos projetados.

O layout de apresentação dos desenhos deverá ser representado na escala de 1:1000, em pranchas de tamanho A3, salvo em casos de segmentos com interferências, que deverão ser apresentadas na escala 1:500 em pranchas A0, A1 e A2, conforme a necessidade.

As informações sobre Velocidade Regulamentada e VMD deverão ser indicadas nas legendas de todas as pranchas.

Nos projetos poderá ser indicada a sequência de pranchas, conforme **Erro! F onte de referência não encontrada.**. Em vermelho é indicada a prancha sequencial à prancha assinalada em preto.

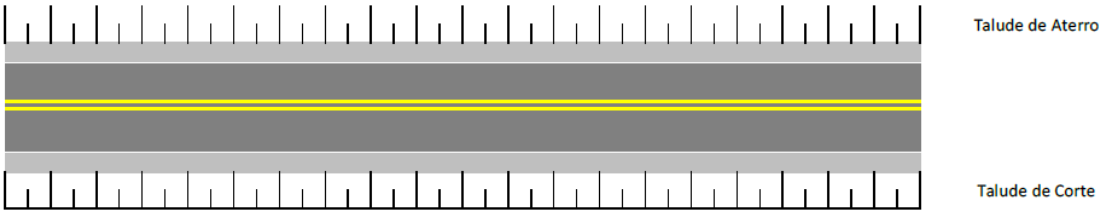
Figura 2 – Sequenciamento de Pranchas



O sentido do km deve ser crescente da esquerda para a direita nas pranchas.

Para indicar a existência de taludes de corte ou aterro, deve-se utilizar a convenção conforme **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

Figura 3 – Indicação de cortes e aterros



Para georreferenciamento das informações descritas nas pranchas, deverá ser utilizado Datum: SIRGAS 2000, com 6 (seis) casas decimais. Onde houver indicação de quilometragem, deverá ser utilizado duas casas decimais e separação por vírgula.

A nomenclatura das placas deverá ser conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Nomenclatura das placas

Tipo de placa	Subgrupo	Código da placa	X
Regulamentação	Simples	R-X	Conforme Manual Brasileiro de Sinalização de Transito - Volume I
	Composta	RM-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é RM-1, o segundo RM-2 e assim sucessivamente.
Advertência	Simples	A-X	Conforme Manual Brasileiro de Sinalização de Transito - Volume II
	Composta	AM-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é AM-1, o segundo AM-2 e assim sucessivamente.
	Marcador de alinhamento (delineador)	MA-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é MA-1, o segundo MA-2 e assim sucessivamente.
	Marcador de obstáculo	MO-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é MO-1, o segundo MO-2 e assim sucessivamente.
	Marcador de perigo	MP-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é MP-1, o segundo MP-2 e assim sucessivamente.
Indicação	Distância, sentido	I-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é I-1, o segundo I-2 e assim sucessivamente.
	Serviços auxiliares	S-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é S-1, o segundo S-2 e assim sucessivamente.
	Turística	T-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é T-1, o segundo T-2 e assim sucessivamente.
	Educativa	E-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é E-1, o segundo E-2 e assim sucessivamente.
	Marco quilométrico	MQ-XXX	Corresponde ao valor crescente de implantação. O km 0 é MQ-000, o km 50 é MQ-050, o km 100 é MQ-100 e assim sucessivamente.
	Placa institucional	PI-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é PI-1, o segundo PI-2 e assim sucessivamente.
	Brasão de rodovia	B-X	Corresponde ao valor crescente de implantação. O primeiro é B-1, o segundo B-2 e assim sucessivamente.

O detalhamento das placas deverá ter diagramação e cores reproduzidas de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), com exceção das placas a "remover" ou "substituir" que deverão ser exibidas em escala de cinza (grayscale). Nos casos de substituição, a placa a ser retirada deverá ser representada ao lado da que será inserida.

No caso de sinalização horizontal, os dispositivos auxiliares (tachas e cilindros delimitadores) deverão ser apresentados com a coloração condizente com o preconizado no MBST.

3.2 PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo contempla o próprio Projeto Básico, acrescentado dos seguintes elementos:

- VOLUME IV - Detalhamentos, planilhas de quantitativos e plano de execução

I - projeto básico aprovado – conforme descrito no item 3.1;

II – detalhamentos – diagramação da sinalização vertical e detalhamento das fundações dos suportes, modulações, estruturas de pórticos, semipórticos, marcas e inscrições no pavimento, dos dispositivos auxiliares e de segurança, bem como memórias de cálculo;

III - planilhas de quantitativos – representando com fidelidade as soluções previstas no Projeto e especificações do Termo de Referência, conforme o modelo do Apêndice V da IN 17/22;

IV - plano de execução – deverá conter o planejamento detalhado dos ciclos de manutenção, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contendo os segmentos de cada rodovia que serão atendidos em cada mês.

- VOLUME V - Orçamento e cronograma

I - orçamento referencial ou adequação de quantitativos – deverá detalhar o preço global de referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custos unitários necessários à execução do contrato, de acordo com o SICRO e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, nos moldes do Apêndice VI da IN 17/22;

II - cronograma físico-financeiro - consiste na representação do planejamento da execução dos serviços em campo, prevendo os gastos envolvidos mensalmente no contrato, bem como os quantitativos a serem realizados na execução do contrato, devendo ser elaborado nos moldes do Apêndice VII – da IN 17/22.

Todos os itens do Projeto Básico e Executivo possuem um modelo conforme Biblioteca DNIT e planilhas modelo disponibilizadas pela Coordenação-Geral de

Manutenção e Restauração Rodoviária (CGMRR), devidamente acompanhadas de dicionário descrevendo como deverá ser preenchido cada campo. Os modelos em questão podem ser baixados no endereço eletrônico do BR-LEGAL 2, mencionado no ”Fique atento” ao final do item 2. Programa BR-LEGAL.

3.3 DIMENSIONAMENTOS

Todo o projeto de sinalização deve ser dimensionado de acordo com os volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), IN 17/22 e Manual de Sinalização Rodoviária – Publicação IPR 743.

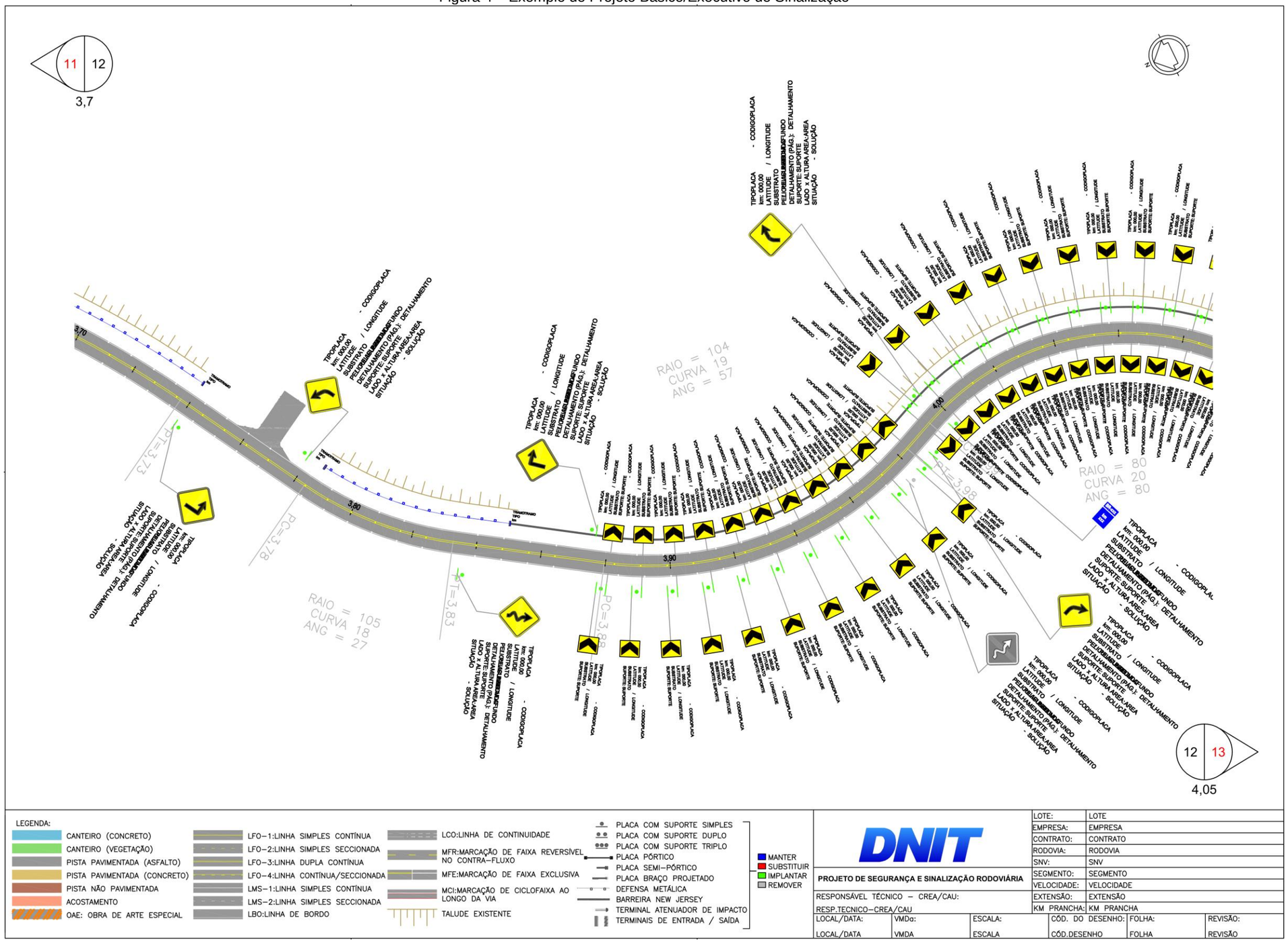
Relembramos que o Módulo 3 deste curso apresentou a sinalização viária e os dispositivos de contenção em seus aspectos básicos, podendo ser utilizado também para consultas.

As definições e especificações para materiais de sinalização viária e dispositivos de segurança serão apresentadas no Módulo 5.

No escopo do Programa BR-LEGAL 2, a IN 17/22 é o principal balizador para elaboração de projeto, devendo ser consultada inicialmente para definição dos parâmetros dimensionamento, ao passo que, quando necessário, a Instrução remeterá ao MBST, às normas da ABNT, ou ainda às normas e manuais do IPR.

A Figura 4 apresenta o aspecto geral de uma prancha de Projeto Básico/Executivo de Sinalização no escopo do Programa BR-Legal 2.

Figura 4 – Exemplo de Projeto Básico/Executivo de Sinalização



4 PROJETOS-TIPO PARA SITUAÇÕES COMUNS EM RODOVIAS

Neste capítulo, serão apresentados exemplos de projetos de sinalização viária para algumas das situações comuns em rodovias.

Os mesmos devem ser tratados como modelos referenciais, não descartando a necessidade de ajustes em função das condições locais, interferências ou das necessidades específicas do segmento viário.

Os conceitos explicitados a seguir serão aplicados nos projetos-tipo, sendo mencionados para a melhor compreensão e consolidação dos mesmos.

De modo geral, a sinalização vertical em rodovias deve observar o afastamento mínimo de 50 m entre placas, para permitir a leitura e compreensão das mensagens. Em áreas urbanas pode não ser possível respeitar esta distância, sendo então recomendada a fixação das placas no mesmo suporte, placas suspensas sobre a via, ou ainda seu agrupamento em placas compostas.

Para as situações de restrição/proibição de condições operacionais da via, deve-se, sempre que possível, avisar antecipadamente aos usuários dessa condição por meio da sinalização vertical de advertência. Em seguida, deve-se regulamentar a respectiva restrição ou proibição, por meio da sinalização vertical de regulamentação segundo os critérios do MBST. Por exemplo, no caso de uma restrição de altura sob uma OAE, deve-se utilizar o sinal A-37 antecedendo a restrição antes da última opção de saída da via, indicando a restrição de altura com o sinal R-15 instalado junto à OAE.

Recomenda também relacionar a redução de velocidade quando a situação operacional da via assim exigir, seja ela uma curva, travessia de pedestres, perímetro urbano, ondulação transversal, interseção, etc. Pode-se repetir os sinais de advertência com informação complementar de distância. Assim, o condutor terá a explicação para a redução de velocidade, tendendo a observá-la e se preparando adequadamente para a situação de risco adiante.

A Sinalização Indicativa deve manter o usuário ciente sobre sua posição em relação à rodovia e seus destinos, suas distâncias, bem como informar sobre postos de fiscalização, pedágios e demais serviços relacionados à via. Particularmente, a Sinalização Educativa deve indicar o comportamento adequado e seguro, reforçando os riscos e eventuais penalidades pelo não cumprimento da legislação de trânsito.

Quanto à sinalização turística e de orientação, a partir do momento que uma localidade for mencionada em uma placa de sentido, ela deve ser continuamente indicada nas placas seguintes até que se chegue ao destino, ou à via que lhe dê acesso. Isso evita que o usuário tenha dúvida, se passou desapercebidamente pelo seu destino, ou perdeu seu acesso.

A Sinalização Horizontal pode ser utilizada para reforçar a Sinalização Vertical, mas é obrigatória nos casos em que ela tem o poder de regulamentação (como nas faixas de proibição de ultrapassagem – salvo em vias de leito natural, onde o uso do sinal R-7 será obrigatório).

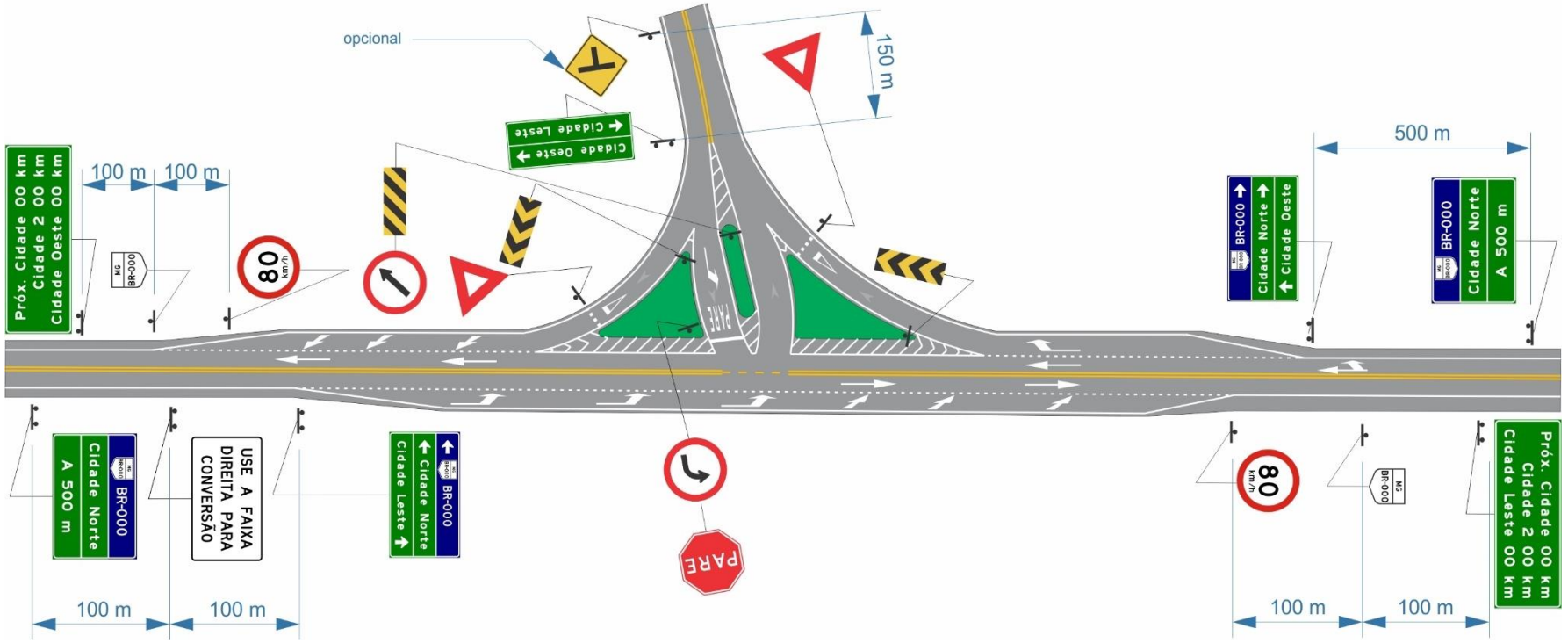
Em um acesso, ou interseção, deve-se manter o condutor informado sobre a velocidade regulamentada, a direção e os destinos de suas saídas, a via que acessa, e as distâncias às localidades relevantes.

Dispositivos auxiliares como tachas, balizadores e marcadores de alinhamento aumentam a percepção do usuário quanto ao alinhamento e os limites da via, principalmente em condições de visibilidade adversas como chuva, neblina e noite.

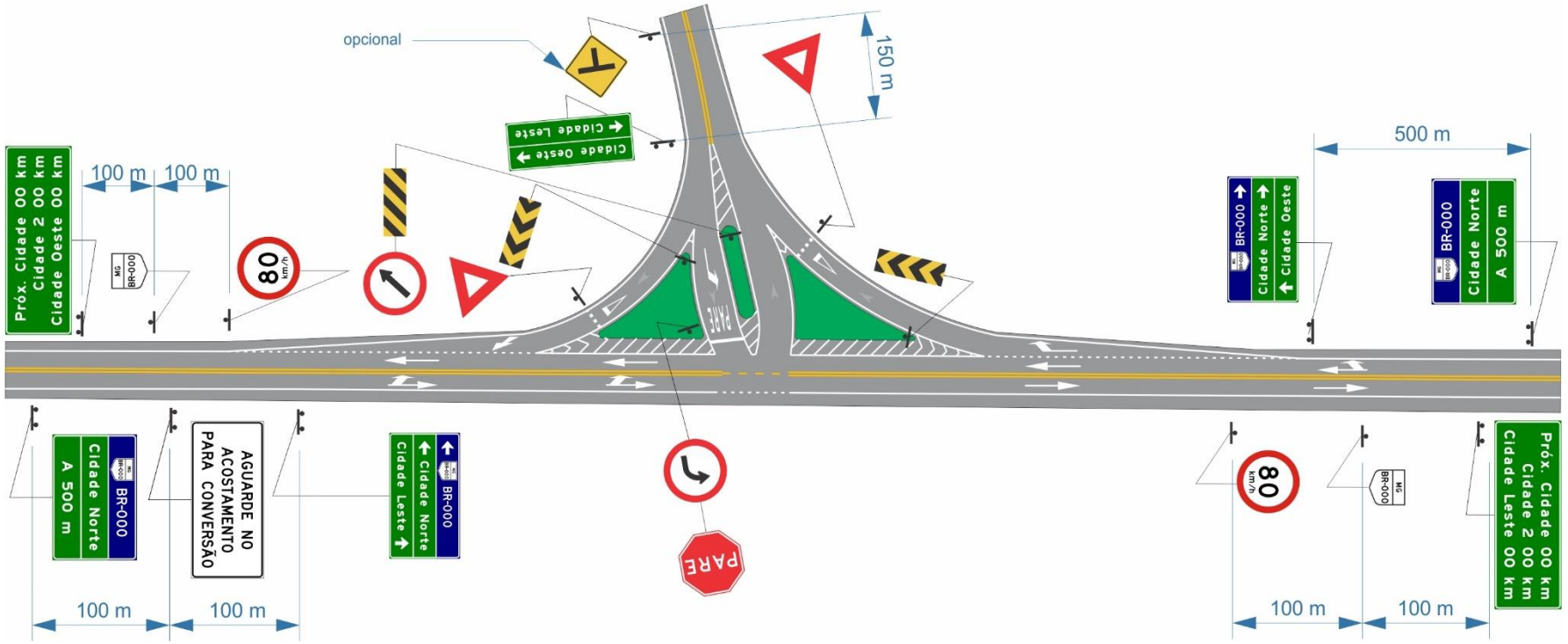
Dispositivos de proteção contínua como defensas metálicas e barreiras de concreto, devem possuir terminais e saída e entrada (extremidades) adequados para não agravar as consequências de choque de veículos.

Obras, situações de emergência e operações especiais devem ser devidamente tratadas com sinalização e dispositivos temporários. Caso a situação permaneça em período noturno, a sinalização vertical deve ser retrorrefletiva, devendo ser considerado o uso de dispositivos luminosos.

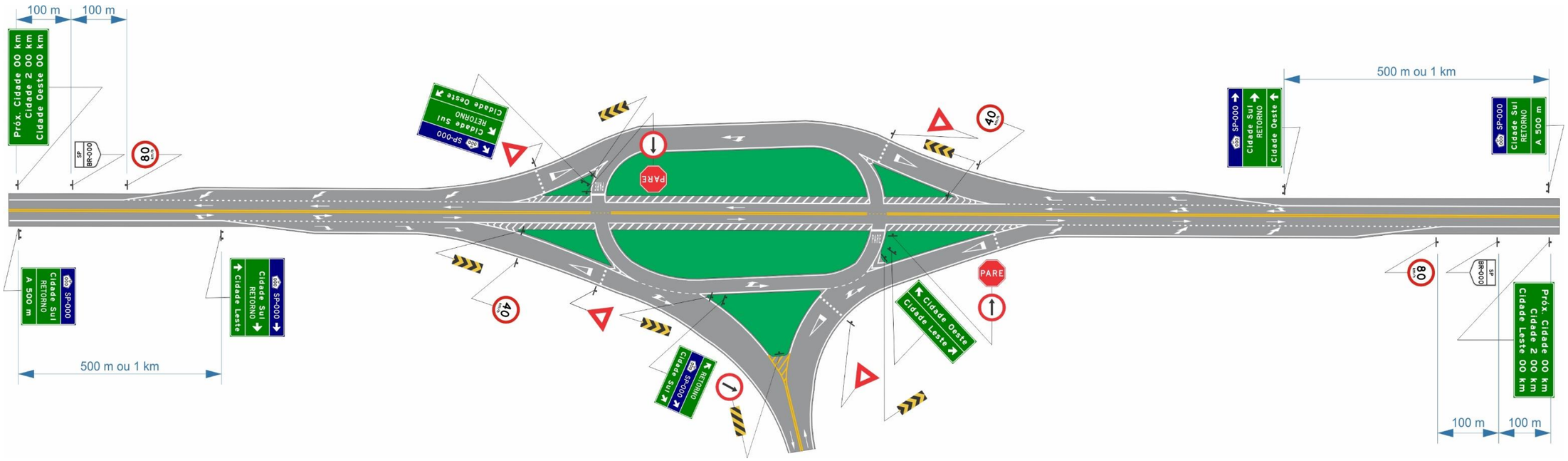
4.1 INTERSEÇÃO TIPO GOTA



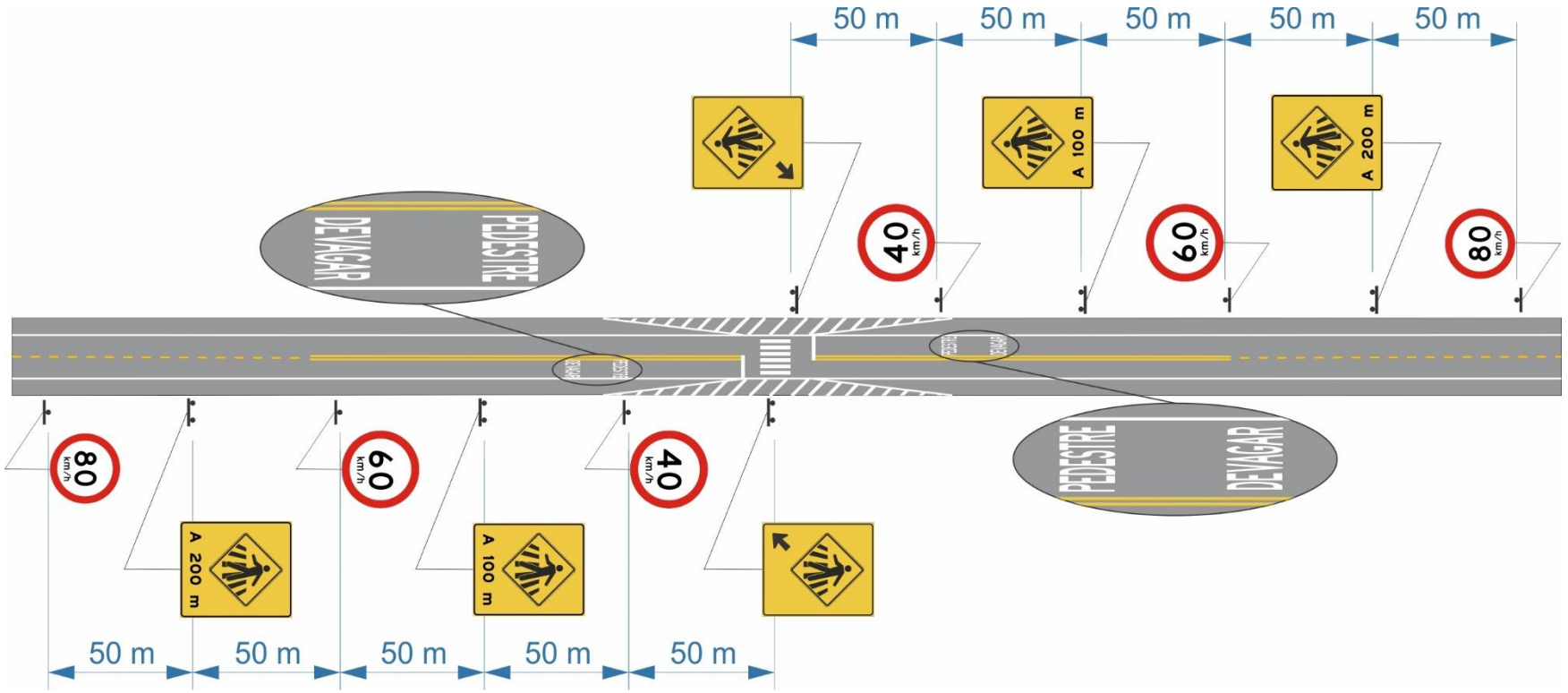
4.2 INTERSEÇÃO TIPO GOTA (SEM FAIXAS DE MUDANÇA DE VELOCIDADE)



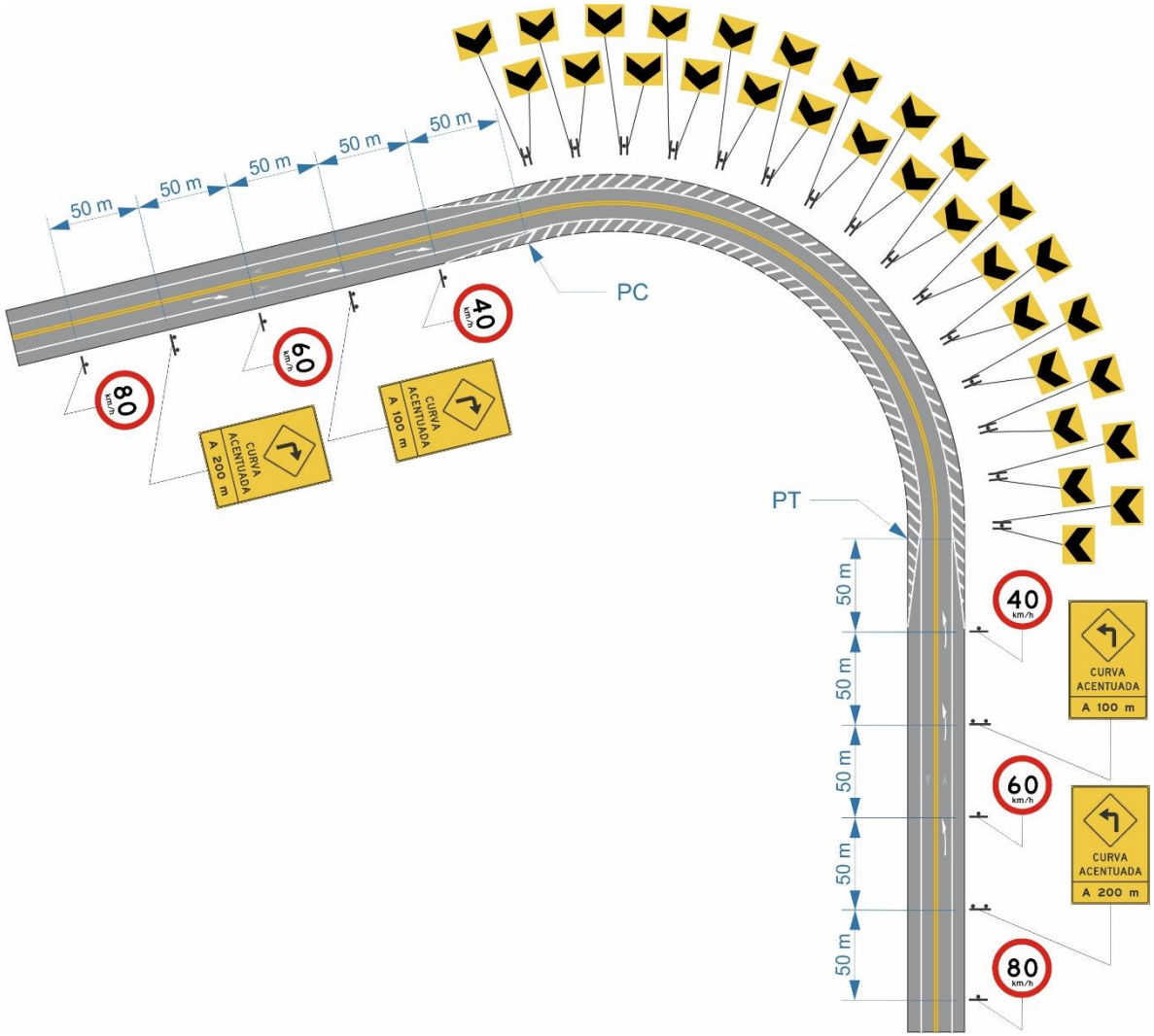
4.3 INTERSEÇÃO COM GIRO À ESQUERDA



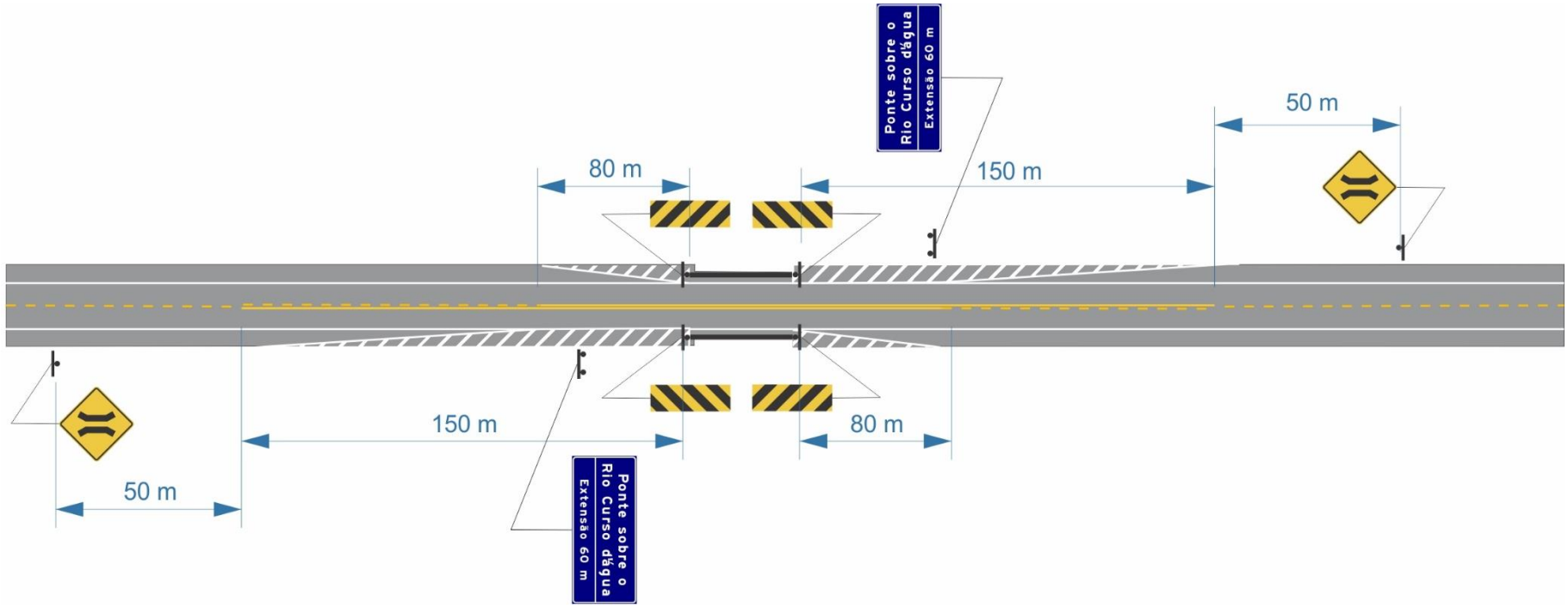
4.4 TRAVESSIA SINALIZADA DE PEDESTRES



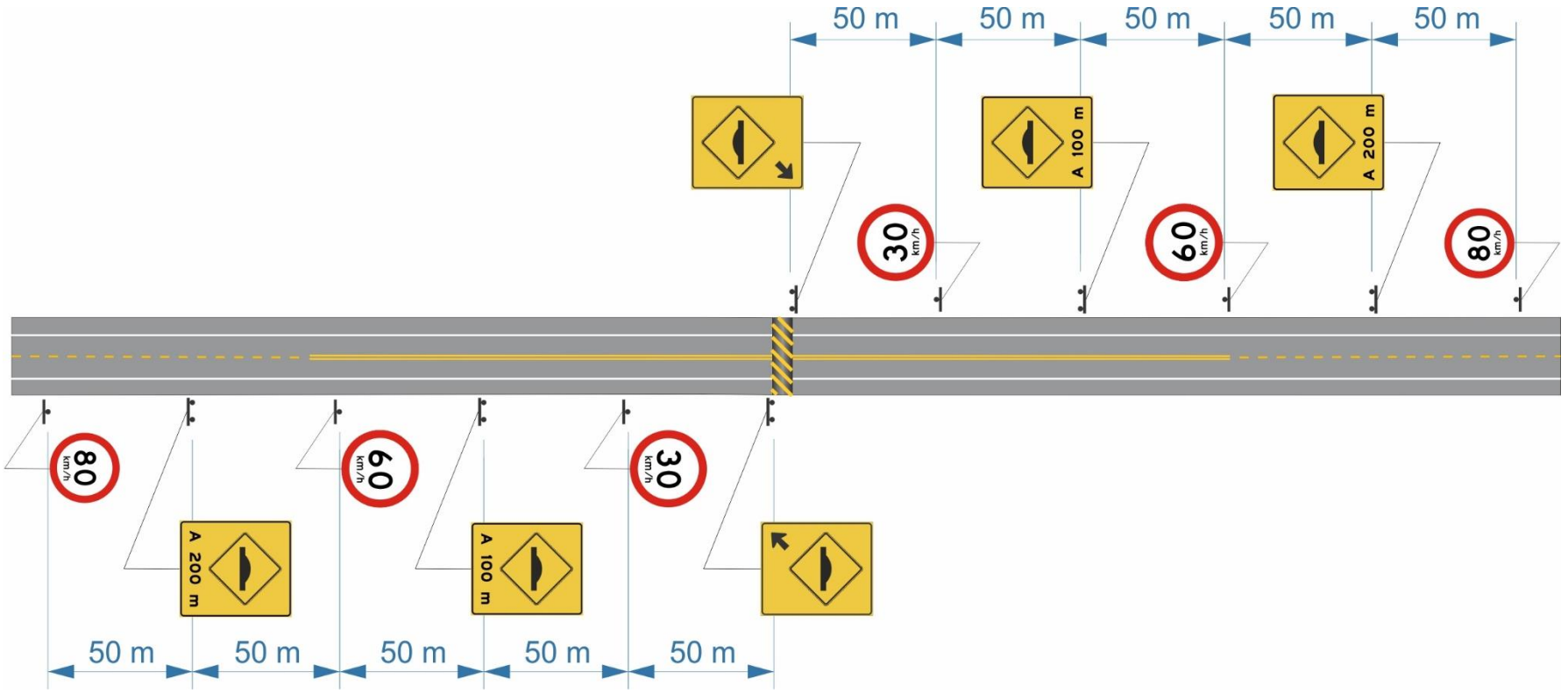
4.5 CURVA ACENTUADA



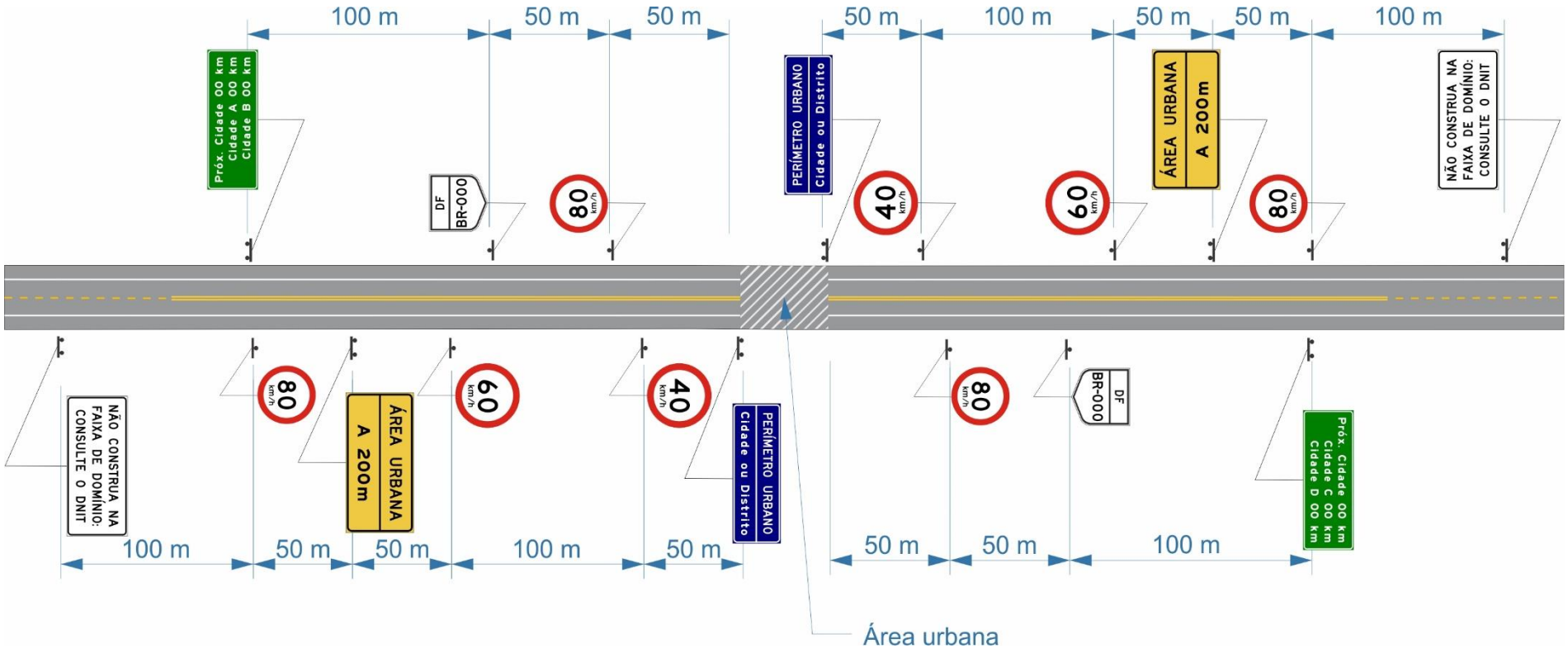
4.6 PONTE ESTREITA



4.7 ONDULAÇÃO TRANSVERSAL



4.8 APROXIMAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS



5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT. Sistema Integrado de Operações Rodoviárias. Disponível em https://servicos.dnit.gov.br/sior/. Acesso em 21 de maio de 2022.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT. Programa BR-LEGAL. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/rodovias/operacoes-rodoviarias/programa-br-legal. Acesso em 23 de maio de 2022.

BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT. BR-LEGAL 2. Disponível em https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/infraestrutura-rodoviaria/br-legal-2. Acesso em 23 de maio de 2022.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Colegiada. Instrução Normativa n° 3/2021 - Estabelece critérios e procedimentos a serem utilizados na elaboração e atualização de projetos, na contratação, e na execução do novo Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL 2. Brasília, 2021.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Colegiada. Instrução Normativa n° 64/2021 - Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados no Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL e dá outras providências. Brasília, 2021.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias – Manual de sinalização rodoviária. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2010.